수학 확률과통계 · 해설편

수학 · 확률과통계 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

확률과 통계 해설편

[기본] 1 **정답: 45**

정답근거 음이 아닌 정수해의 개수는 서로 다른 3개에서 8개를 택하는 중복조합 ${}_3\mathrm{H}_8 = {}_{10}\mathrm{C}_8 = {}_{10}\mathrm{C}_2 = 45$.
오답분석 ${}_8\mathrm{C}_2$처럼 n, r을 혼동하지 않도록 주의.
연관개념 중복조합 공식 ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$.
메타인지 방정식의 음이 아닌 정수해 = 중복조합임을 즉시 연결하는 감각이 핵심.

[기본] 2 **정답:** $\frac{1}{6}$

정답근거 합이 7인 경우 $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$의 6가지, 전체 36가지이므로 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
오답분석 $(3,4)$와 $(4,3)$을 같은 것으로 세면 안 됨(두 주사위 구별).
연관개념 표본공간과 근원사건.
메타인지 순서쌍으로 전체를 셀지 조합으로 셀지 기준을 통일하라.

[기본] 3 **정답: 2**

정답근거 확률의 합이 1이므로 $\frac{1}{4} + a + \frac{1}{4} = 1$에서 $a = \frac{1}{2}$. $E(X) = 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + 1 + \frac{3}{4} = 2$.
오답분석 a를 구하지 않고 기댓값을 계산하는 실수 주의.
연관개념 이산확률분포의 성질.
메타인지 대칭인 분포에서는 기댓값이 중앙값과 일치함을 이용해 검산 가능.

[심화] 4 **정답: 40**

정답근거 전체 ${}_7\mathrm{C}_3 = 35$. 흰 공 2개+검은 1개: ${}_4\mathrm{C}_2 \cdot {}_3\mathrm{C}_1 = 6 \cdot 3 = 18$. 흰 공 3개: ${}_4\mathrm{C}_3 = 4$. 합 22이므로 확률 $\frac{22}{35}$. 기약분수이므로 $p = 35, q = 22, p + q = 57$... 재검산: $\gcd(22, 35) = 1$ 확인. 따라서 $p + q = 57$.
정답: 57(정정)
오답분석 여사건(흰 공 0 또는 1개)으로 풀 경우 $1 - \frac{{}_3\mathrm{C}_3 + {}_4\mathrm{C}_1 3\mathrm{C}_2}{35} = 1 - \frac{1 + 12}{35} = \frac{22}{35}$로 동일.
연관개념 조합을 이용한 확률, 여사건.
메타인지 직접법과 여사건법 결과가 일치하면 신뢰도 상승.

[심화] 5 **정답: 0.7745**

정답근거 $\overline{X}$는 $N\left(200, \frac{8^2}{16}\right) = N(200, 2^2)$을 따른다. $Z = \frac{\overline{X} - 200}{2}$. $\overline{X} = 198 \Rightarrow Z = -1$, $\overline{X} = 203 \Rightarrow Z = 1.5$. $P(-1 \le Z \le 1.5) = 0.3413 + 0.4332 = 0.7745$.

오답분석 표준편차를 $\frac{\sigma}{\cancel{n}} = \frac{8}{4} = 2$로 계산해야 함. $\sigma = 8$을 그대로 쓰면 오답.

연관개념 표본평균의 분포와 표준화.

메타인지 $\cancel{n}$으로 나누는 것을 잊지 말 것.

[심화] 6 **정답:** $\frac{5}{12}$

정답근거 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$에서 $\frac{3}{4} = \frac{2}{3} + P(B) - \frac{1}{3}$, 즉 $P(B) = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9-4}{12} = \frac{5}{12}$.

오답분석 $P(B|A)$를 $P(B)$로 착각하지 않기.

연관개념 곱셈정리, 합사건의 확률.

메타인지 주어진 조건을 교집합→합집합 순으로 정리한다.

[킬러] 7 **정답: 6**

정답근거 $(0,0) \to (2,1)$: 오른쪽 2번, 위 1번을 배열하는 경우 $\frac{3!}{2!1!} = 3$. $(2,1) \to (4,2)$: 오른쪽 2번, 위 1번을 배열 $\frac{3!}{2!1!} = 3$. 곱의 법칙으로 $3 \times 3 = 9$... 재검산: 각 구간이 독립이므로 $3 \times 3 = 9$.

정답: 9(정정)

오답분석 전체 $(0,0) \to (4,2)$ 경로 $\frac{6!}{4!2!} = 15$ 중 $(2,1)$을 지나는 것이 9개임을 확인.

연관개념 최단경로의 수(같은 것이 있는 순열), 곱의 법칙.

메타인지 특정 점을 반드시 지나는 경로는 구간을 나누어 곱하라.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.